工程电磁场与波

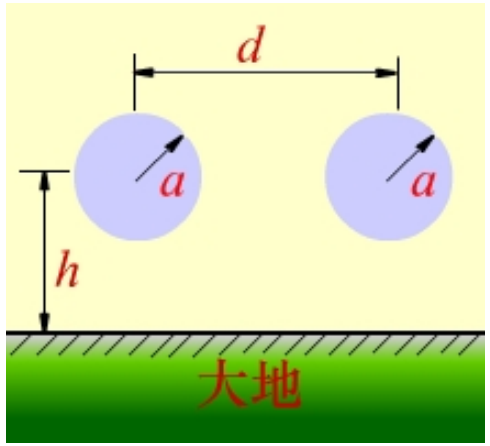
Engineering Electromagnetic Fields & Waves

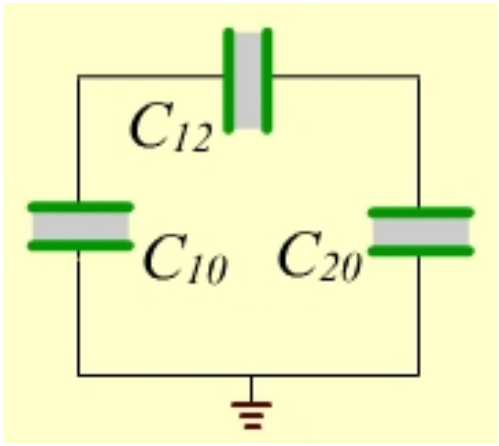
孟　萃
mengcui@zju.edu.cn

浙江大学 电气工程学院
浙大玉泉校区 电工厂三层西 302

第2章 静电场—电容和部分电容

例：试计算考虑大地影响时，两线传输线的部分电容及两线之间的等效电容(工作电容)。已知$d >> a$，且$a << h$。





两线输电线及其电容网络

解：部分电容个数 $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2(2+1)}{2} = 3$

$$C_{12} = C_{21}$$

上堂课内容的问题

$$q_1 = \tau_1 = C_{10}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2)$$
$$q_2 = \tau_2 = C_{21}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{20}\varphi_2$$

两线传输线的镜像法模型：

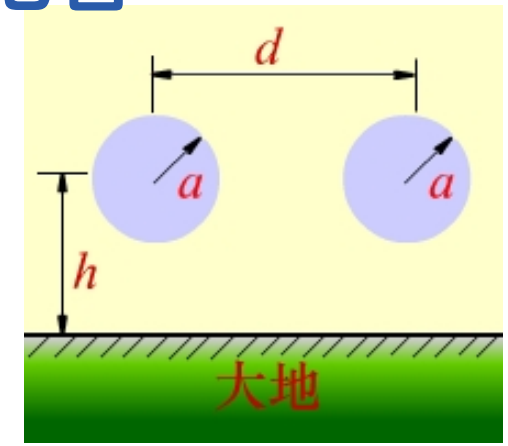
由一对电轴产生的电位：

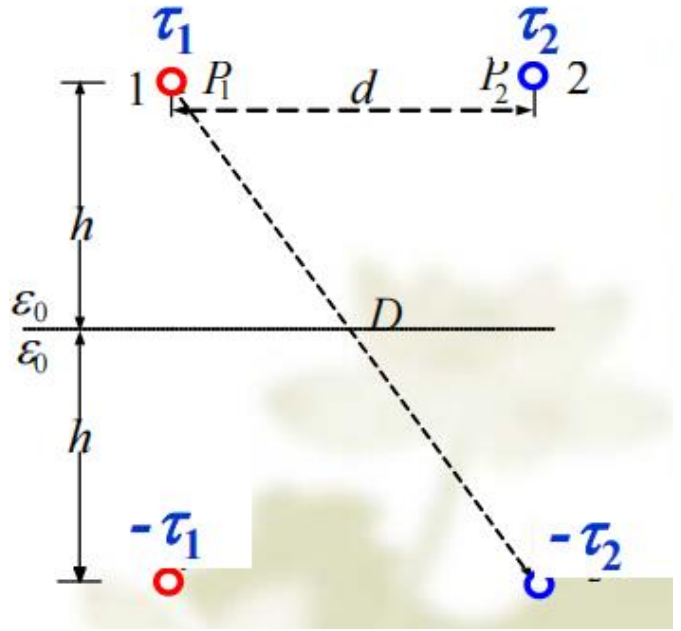
$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho_2}{\rho_1}$$

得导线电位：

$$\varphi_1 = \frac{\tau_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2h}{a} + \frac{\tau_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{D}{d}$$
$$\varphi_2 = \frac{\tau_1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{D}{d} + \frac{\tau_2}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2h}{a}$$

$$D = \sqrt{(2h)^2 + d^2},\ \ln\frac{D}{d} = \ln\left[\left(\frac{2h}{d}\right)^2 + 1\right]^{\frac{1}{2}}$$





代入式(1)，对应系数相等，可得：

双导体电容器

两根平行细长导线位于与地面平行的平面内，导线的半径为R_0，轴线间距离为d。当导线与地面间的距离不小于多大值时，忽略地面的影响，导线电容计算值的误差才不超过1%。

解

因导线很细，设导线的几何轴与电轴重合。考虑地面影响时，设置镜像电荷。

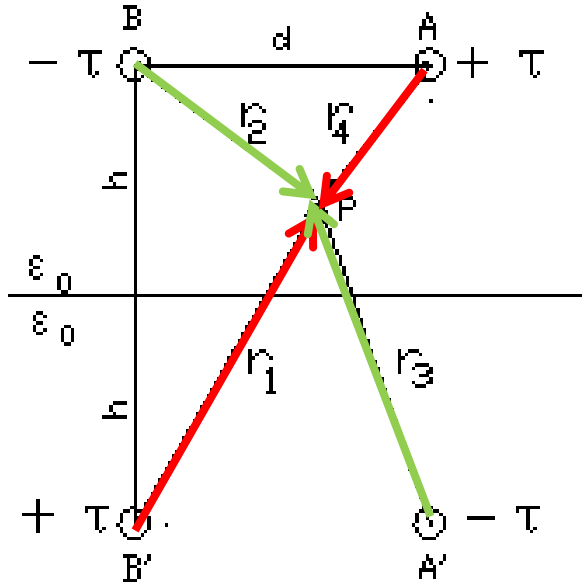
电轴法知

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_3}{r_4}$$

$$\varphi_A = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d}{\sqrt{4h^2+d^2}} + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{2h}{R_0}$$

$$\varphi_B = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_0}{2h} + \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\sqrt{4h^2+d^2}}{d}$$

$$U_{AB} = \frac{\tau}{\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{d}{\sqrt{4h^2+d^2}}\frac{2h}{R_0}\right)$$



$$C_0' = \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{d}{\sqrt{4h^2+d^2}}\frac{2h}{R_0}\right)}$$

3.8.2 双导体电容器

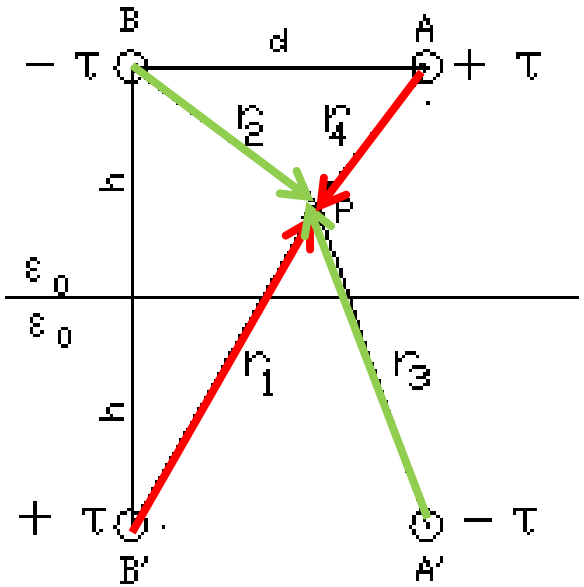
两根平行细长导线位于与地面平行的平面内，导线的半径为R_0，轴线间距离为d。当导线与地面间的距离不小于多大值时，忽略地面的影响，导线电容计算值的误差才不超过1%。

$$C_0' = \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{d}{\sqrt{4h^2+d^2}}\frac{2h}{R_0}\right)}$$

考虑地面影响

$$C_0 \approx \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln\frac{d}{R_0}}$$

不考虑地面影响



$$\left|\frac{C_0' - C_0}{C_0'}\right| < 0.01$$

$$h > \frac{d}{2}\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{d}{R_0}\right)^{\frac{1}{50}} - 1}}$$

第2章 静电场—静电场能量、电场力

- 静电场的能量 能量分布
- 电场力

2.9 静电场能量

· 电容器类两导体系统——电场能量

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\varphi_k q_k$$ → 用源量求电场能量

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\bullet\vec{E}\,\mathrm{d}V$$ → 用场量求电场能量



克服重力做功的搜索结果_百度图片搜索_(baidu.com)



零重力_移动的搜索结果_百度图片搜索_(baidu.com)

电场力 ⇔ 重力

2.9 静电场能量

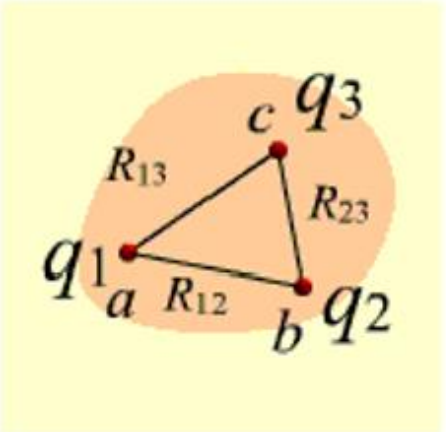
2.9.1. 带电体系统中的静电场能量

1. 用场源表示静电能量

q_1 从 ∞ 移到 a 点不受力，所需能量 $W_1=0$，

q_2 从 ∞ 移到 b 点，需克服 q_1 的电场力做功，所需能量：

$$W_2 = q_2\varphi_2 = q_2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_{12}}$$



点电荷的能量

q_3 从 ∞ 移到 c 点，所需能量

$$W_3 = q_3\varphi_3 = \frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{R_{31}}+\frac{q_2}{R_{23}}\right)$$

2.9 静电场能量

1. 带电体系统中的静电场能量

总能量

$$W_e = W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1 q_2}{R_{12}} + \frac{q_2 q_3}{R_{23}} + \frac{q_3 q_1}{R_{31}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[q_1\left(\frac{q_2}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{13}}\right) + q_2\left(\frac{q_1}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{23}}\right) + q_3\left(\frac{q_1}{R_{31}} + \frac{q_2}{R_{23}}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2 + q_3\varphi_3\right) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} q_i\varphi_i$$

推广 1： 若有 n 个点电荷的系统，静电能量为

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i$$

单位：J（焦耳）


© 东方IC

2.9 静电场能量

1. 带电体系统中的静电场能量

推广2：对于具有面电荷分布的带电导体

$$q_k = \int_{Sk} \sigma \mathrm{d}S$$

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \varphi_k \int_{S_k} \sigma \mathrm{d}S \xrightarrow{(\varphi_k|_{S_k}=C)} \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \int_{S_k} \varphi_k \sigma \mathrm{d}S$$

$$= \frac{1}{2}\int_{S(=S_1+S_2+\cdots+S_n)} \sigma\varphi \mathrm{d}S$$

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \varphi_k q_k$$

若场中，除带电导体外，还有以体电荷分布形态的电荷(体电荷密度为ρ)

$$W_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma\varphi \mathrm{d}S + \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$$

2.9.2 电场能量的分布及其分布密度

2. 用场量表示静电能量

场中含带电导体和以体电荷分布形态的电荷(体电荷密度为ρ)

$$W_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma\varphi \mathrm{d}S + \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$$

书123页推导

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V \qquad (2)$$

定义：$w_e' = \frac{1}{2}\vec{D}\bullet\vec{E}$ 电场能量密度 $W_e = \int_V w_e' \mathrm{d}V$

2.9.2 电场能量的分布及其分布密度

2. 用场量表示静电能量

■ 说明：

1. 电场能量W_e系以能量密度w_e' 方式分布在整个电场空间

$$w_e' = \frac{1}{2}\vec{D} \bullet \vec{E}$$

对各向同性线性介质 $$w_e' = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon}$$

2. W_e的计算：

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\varphi_k q_k$$

用源量表示电场能量

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D} \bullet \vec{E}\,\mathrm{d}V$$

用场量表示静电能量

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$$

电容类两导体系统

2.9.2 电场能量的分布及其分布密度

例　试求半径为a，带电量为q的孤立导体球具有的静电能量。

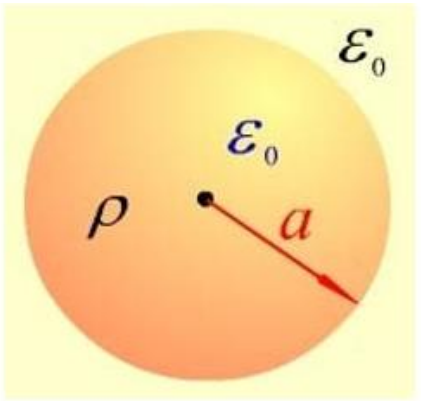
2.9.2 电场能量的分布及其分布密度

例　试求真空中体电荷密度为ρ的带电球产生的静电能量。

解法一　由场源求静电能量

$$W=\frac{1}{2}\int_V \varphi\rho \mathrm{d}V \qquad (1)$$

$$\varphi_P(r)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}-\dfrac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} & (r<a)\\ \dfrac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r} & (r>a)\end{cases}$$



体电荷分布的球体

代入式（1）

$$W=\frac{1}{2}\int_0^a\left(\frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}-\frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0}\right)4\pi r^2\mathrm{d}r+0=\frac{4\pi\rho^2 a^5}{15\varepsilon_0}$$

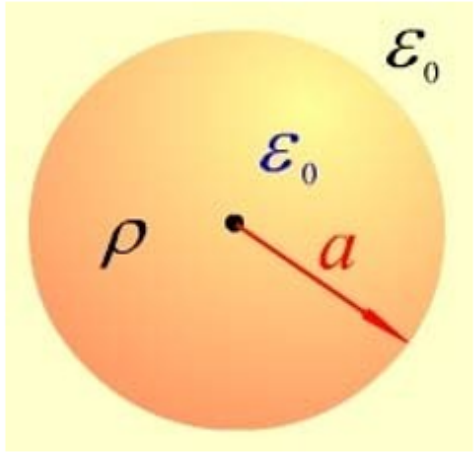
球外无电荷，球外ρ=0

2.9.2 电场能量的分布及其分布密度

2. 用场量表示静电能量

解法二 由场量求静电能量

$$\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{e}_r & r<a\\ \dfrac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r & r>a\end{cases}$$



体电荷分布的球体

$$W_e=\frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^a \varepsilon_0 E_1^{\,2}\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r+\frac{1}{2}\int_a^\infty \varepsilon_0 E_2^{\,2}\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{4\pi}{15\varepsilon_0}\rho^2 a^5$$

2.10 电场力

库仑定律

$$\vec{F} = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon r^2}\vec{e}_r$$

条件：点电荷(两)；无限大均匀介质 ε 内

电场强度定义公式

$$F = q\vec{E}$$

这里的E是除电荷q外其余电荷产生的

对于电荷分布形态复杂的带电系统，用上述方法求解困难，引入——虚位移法

法拉第观点

2.10 电场力

1. 虚位移法（ Virtual Displacement Method）

原理：

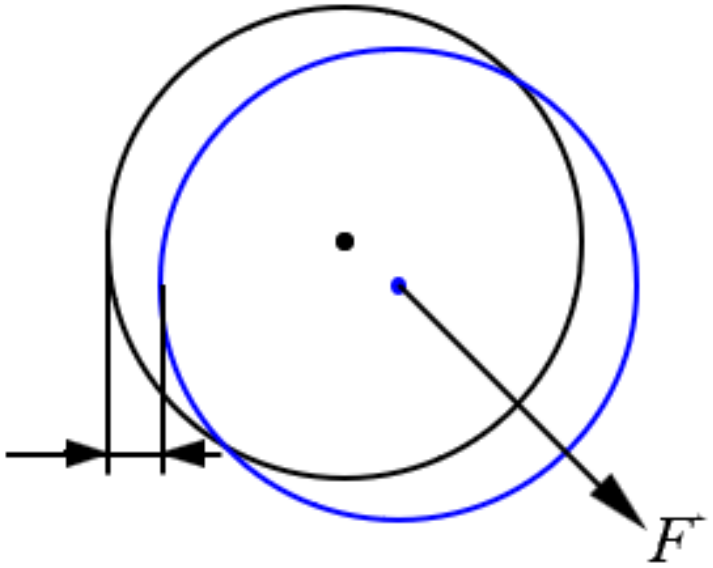
假设电场力作用下，带电体发生一定的位移，通过因“虚”位移引起的电场能量的变化，与外力及电场力作功之间的关系，计算电场力。

广义坐标 g：

用来确定带电导体形状、尺寸、相对位置的一组独立几何量（距离、面积、体积、角度等）。

广义力 f ： 企图改变广义坐标的力。

力的方向： f 的正方向为 g 增加的方向。

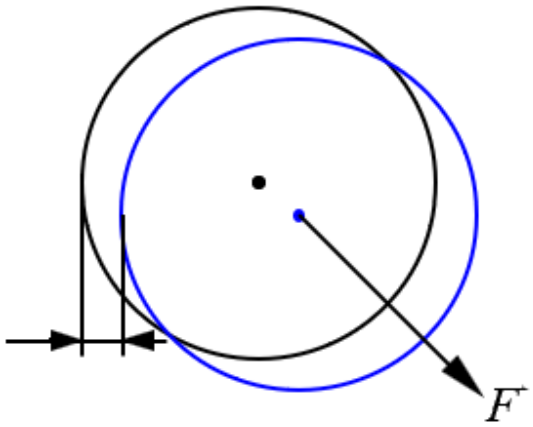


2.10 电场力

1. 虚位移法（ Virtual Displacement Method ）

广义坐标	距　离	面　积	体　积	角　度
广义力	机械力	表面张力	压强	转矩
单　　位	N	N/m	N/m^2	N m

（广义）功 = 广义力×　广义坐标的变化



功的单位是焦耳，简称焦，符号为“J”。
焦耳是国际单位制中的单位，1焦耳等于1牛顿（N）的力作用于物体上，使物体在力的方向上移动1米（m）的距离所做的功。

2.10 电场力

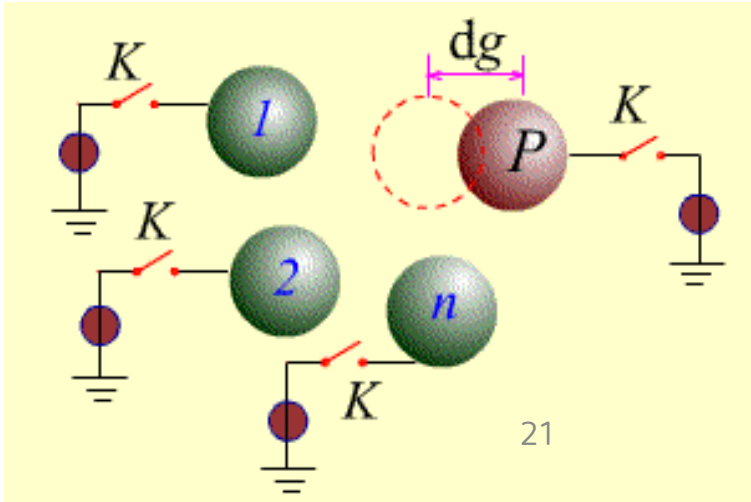
2. 虚位移法的功、能平衡关系

假设在电场力 f 的作用下，受力导体P有一个位移dg，从而电场力作功 fdg；因这个位移会引起电场能量的变化，产生一个增量$d_g W_e$； 再根据能量守恒定律，电场力作功及场能增量之和应该等于外源供给带电系统的能量dW，即

外源提供能量 = 因dg变化产生静电能量增量
+ 电场力所作功

即
$$dW = d_g W_e + f dg$$

即可计算出广义力。
$f$dg 的量纲为功或能的量纲。

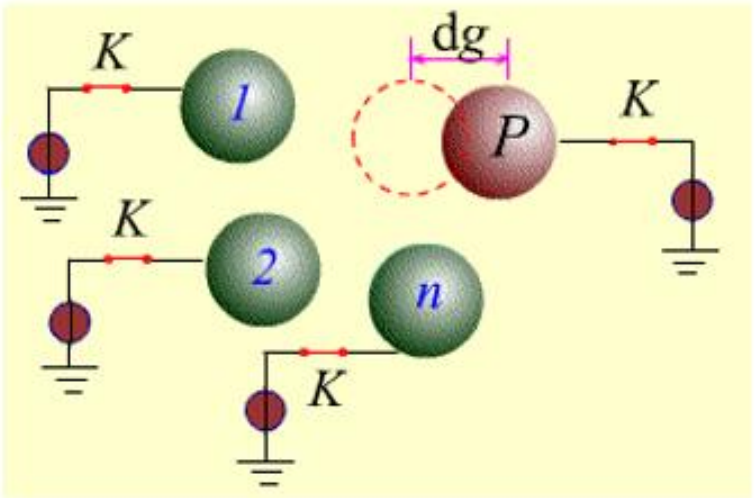


2. 虚位移法的功、能平衡关系

（1） 常电位系统（ K 闭合）

给定φ：导体与外源连接

现设由于dg ‘虚位移’引起第p号导体的电荷变化量为$\mathrm{d}q_k$。则与各带电体相连接的外源提供的能量为：



多导体系统（K 闭合）

$$\mathrm{d}W=\sum_{k=1}\varphi_k\mathrm{d}q_k$$

2.10 电场力

2. 虚位移法的功、能平衡关系

（1） 常电位系统（ K 闭合）

外源提供的能量为：$\mathrm{d}W = \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \mathrm{d}q_k$

$$dW = d_g W_e + fdg$$

功能平衡关系

电能变化的能量

$$\sum_{k=1}^{n} \varphi_k dq_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} \varphi_k dq_k + fdg$$

$$f\mathrm{d}g = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} \varphi_k \mathrm{d}q_k = \mathrm{d}_g W_\mathrm{e} \Big|_{\varphi_k = C} \Rightarrow f = -\frac{d_g W_e}{dg} \Big|_{\varphi_k = C} = -\frac{\partial W_e}{\partial g} \Big|_{\varphi_k = C}$$

说明：外源提供的能量有一半用于静电能量的增量，另一半用于电场力做功。

2.10 电场力

2. 虚位移法的功、能平衡关系

（1）常电荷系统（ K断开 ）

各导体不与外源连接

外源不提供能量，$\mathrm{d}W=0$

表示取消外源后，电场力作功需要的能量来自电场中静电能量减少。

$$0 = \mathrm{d}_g W_e + f\,\mathrm{d}g$$

$$f = -\left.\frac{\mathrm{d}_g W_e}{\mathrm{d}g}\right|_{q_k=C} = -\left.\frac{\partial W_e}{\partial g}\right|_{q_k=C}$$

广义力是代数量，f 的假定正方向为广义坐标 g 增加的方向。根据 f 的“±”号判断力的方向。

2.10 电场力

2. 虚位移法的功、能平衡关系

注意:

- 常电荷、常电位假设得到计算结果应相同。这是因为，实际上带电体并没有发生位移，电场分布也没有变化，因此求得的是系统对应于同一状态的电荷和电位情况下的电场力。

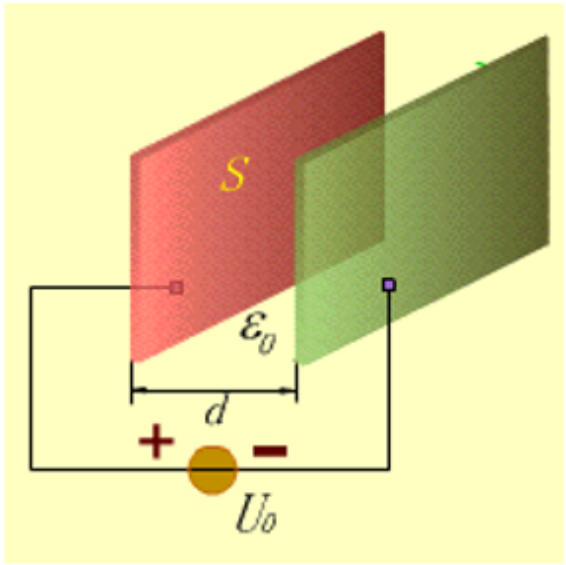
- 看成常电荷系统时，电场能量需写成电荷的函数；

- 看成常电位系统时，电场能量需写成电位（电压）的函数。

2.10 电场力

2. 虚位移法的功、能平衡关系

例 试求图示平行板电容器极板的电场力。



平行板电容器

解法一：常电位系统

$$W_e = \frac{1}{2}CU_0^2 \qquad C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

取 d 为广义坐标（相对位置坐标）

$$f = \left.\frac{\partial W_e}{\partial d}\right|_{\varphi=c} = \frac{\partial}{\partial d}\left(\frac{1}{2}CU_0^2\right) = -\frac{U_0^2\varepsilon_0 S}{2d^2} < 0$$

$$f = \left.\frac{\partial W_e}{\partial g}\right|_{\varphi_k=C}$$

负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。

2.10 电场力

2. 虚位移法的功、能平衡关系

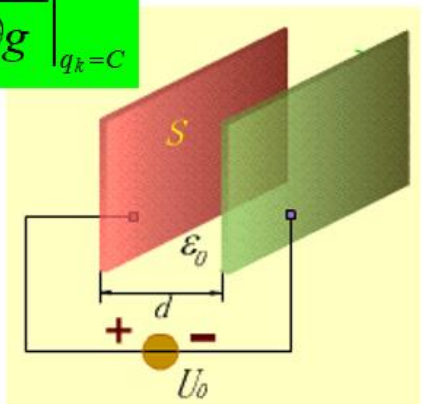
例 试求图示平行板电容器极板的电场力。

$$f=-\left.\frac{\partial W_e}{\partial g}\right|_{q_k=C}$$

解法二：常电荷系统

$$W_e=\frac{1}{2}\cdot\frac{q^2}{C}=\frac{q^2d}{2\varepsilon_0 S}$$

$$f=-\left.\frac{\partial W}{\partial d}\right|_{q=c}=-\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}<0$$



负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。

与解法一比较，

$$f=-\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}=-\frac{(SD)^2}{2\varepsilon_0 S}=-\frac{S\varepsilon_0{}^2E^2}{2\varepsilon_0}=-\frac{S\varepsilon_0U^2}{2d^2}$$

$$f=-\frac{U_0^2\varepsilon_0 S}{2d^2}$$

结果一致。

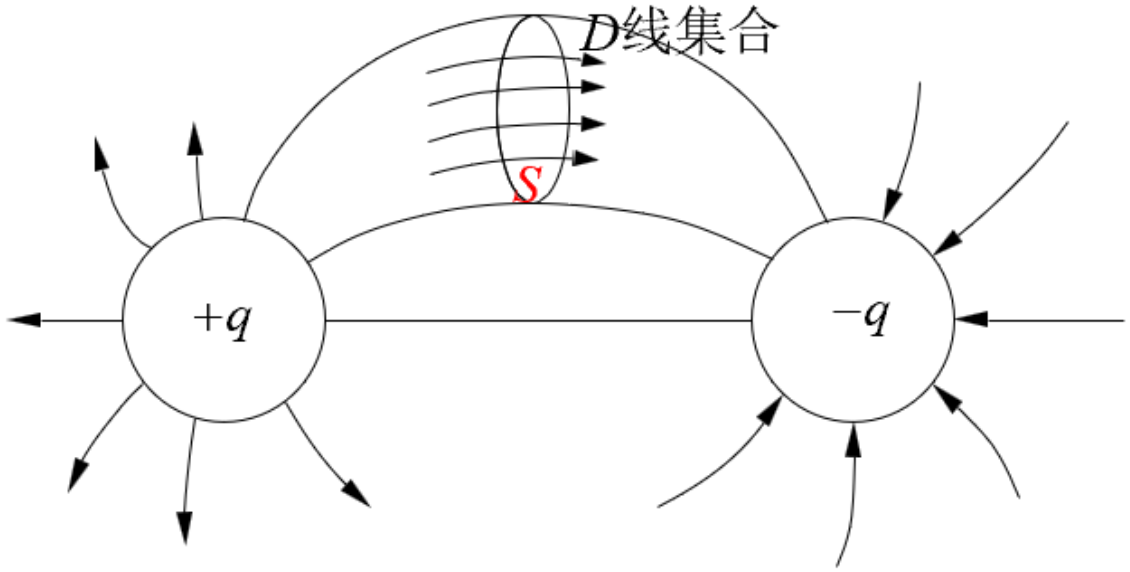
讨论：单位面积受力 $f_r=\frac{f}{S}=\frac{U_0^2\varepsilon_0}{2d^2}=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2=\frac{1}{2}D\cdot E$

2.10 电场力

2. 法拉第观点求电场力

（1）电位移管:

电场中通过某一面元S周界上各点的D 的集合，构成电位移管



2. 法拉第观点求电场力

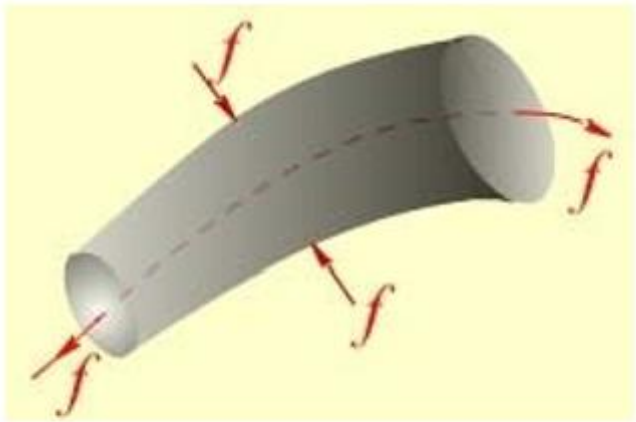
（2）法拉第观点：

•电磁场中的机械力，都可归结为电场内部的力。即电磁力通过媒质以连续的方式传递。

在电场中的每一段电位移管，沿其轴向受到纵张力， 垂直于轴向受到侧压力，其大小为

$$f = \frac{1}{2}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E} \qquad (\mathrm{N/m^2})$$

单位面积受力



电位移管受力情况

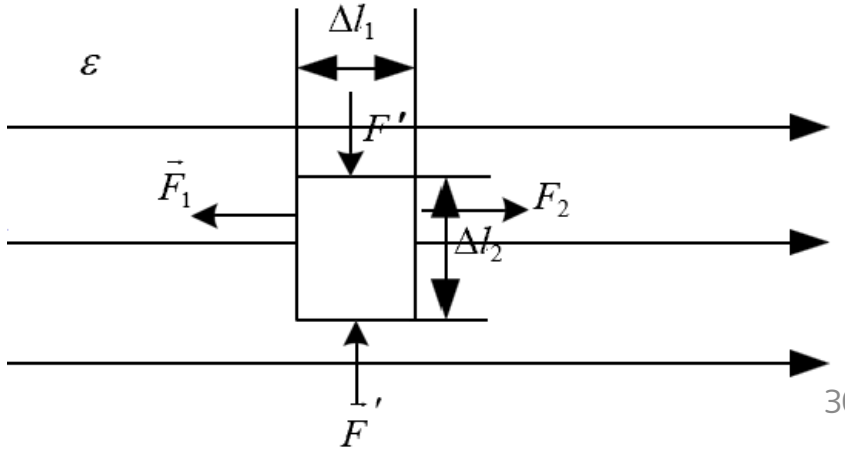
2. 法拉第观点求电场力

说明：

1. 场域内的介质中存在着电场力，但在同一均匀介质中并未表现出来，因为纵张力或侧压力总是成对出现，相互平衡的。

2. 但若在介质与导体交界面上，或不同介质分界面上，则力不平衡，将显现出净力的作用。

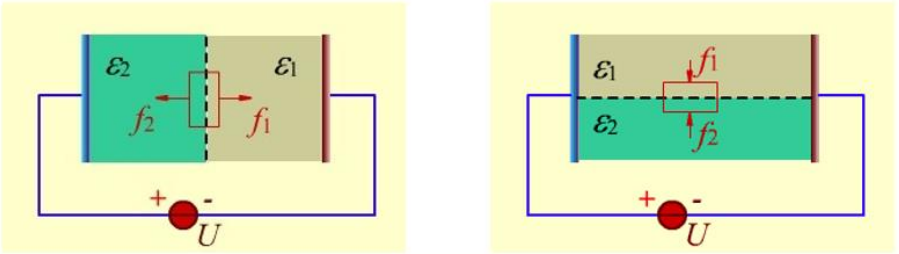
3. 在不同介质分界面上， 电场力总是从 ε 大者指向小者，且其方向垂直于界面；



2.10 电场力

2. 法拉第观点求电场力

例：求作用于图示的平行板电容器中两种介质分界面上所受的电场力。



平行板电容器

分析：图（a）

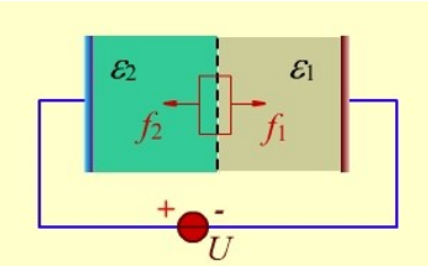
I. 在两种媒质中，D 相等。

II. 以分界面为基准，沿电场方向作一短D 管，其长度趋于0。

III. 此时，上下两个面的侧压力相等。

2.10 电场力

2. 法拉第观点求电场力



(a)

解：图(a)

$$f_1 = \frac{1}{2}DE_1,\ f_2 = \frac{1}{2}DE_2$$

$$f = f_1 - f_2 = \frac{1}{2}DE_1 - \frac{1}{2}DE_2$$

$$= \frac{D^2}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)$$

若$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，则 $f < 0,\ f_1 < f_2$，力由 ε_1 指向 ε_2 。

结论：分界面受力总是从大的介质指向小的介质。

2.10 电场力

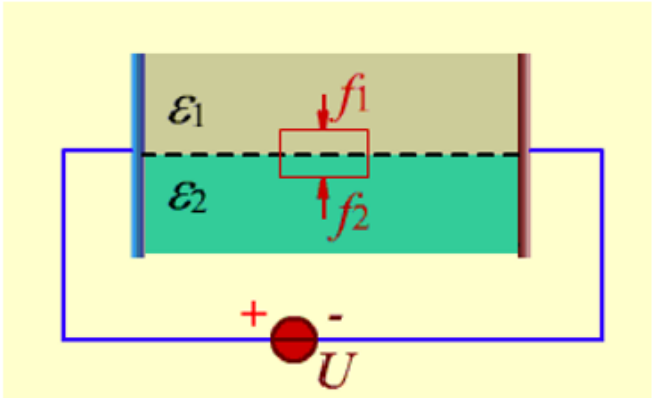
2. 法拉第观点求电场力

分析：图（*b*)

I. 在两种媒质中，E相等

II. 以分界面为基准，沿电场方向作一短 D 管。

III. 此时，左右两个面的纵张力相等



(*b*)

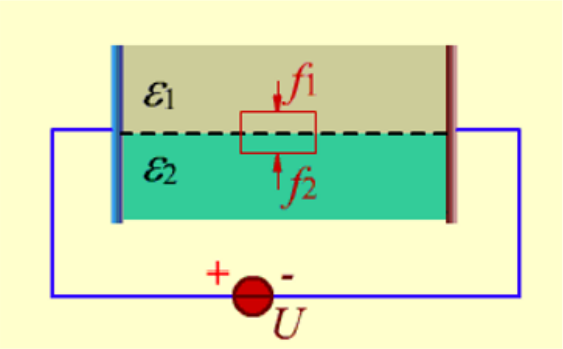
2.10 电场力

2. 法拉第观点求电场力

解：图(b)

$$f = f_1 - f_2$$

$$= \frac{1}{2} D_1 E - \frac{1}{2} D_2 E = \frac{E^2}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$



(b)

若$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，则 $f > 0$, $f_1 > f_2$，力由 ε_1 指向 ε_2 。

结论：分界面受力总是从大的介质指向小的介质。

2.10 电场力

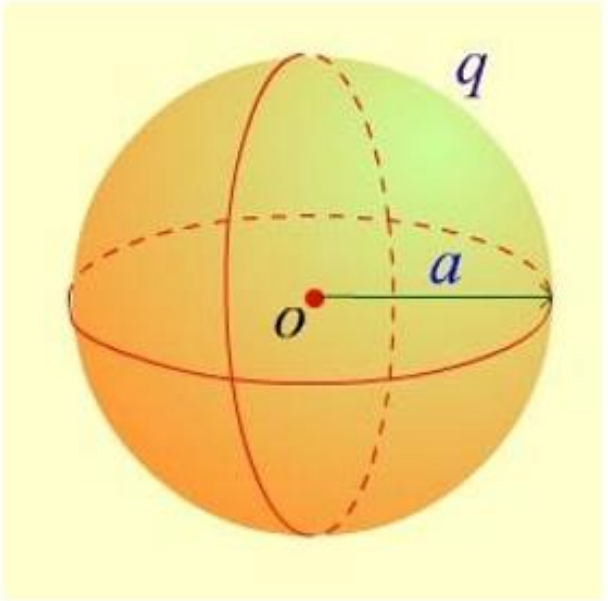
例　　图示一球形薄膜带电表面(带电肥皂泡)，半径为a，其上带电荷为q，求薄膜单位面积所受的电场力(膨胀力)。

可用虚位移法和法拉第的观点求电场力。

分析：　虚位移法：　取体积为广义坐标

既可看成常电荷系统，亦可看成常电位系统

f的方向是广义坐标V增加的方向，　表现为膨胀力。

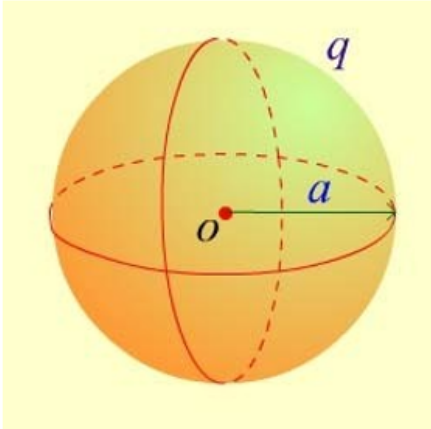


球形薄膜

2.10 电场力

例 图示一球形薄膜带电表面(带电肥皂泡)，半径为a，其上带电荷为q，

解1： 取体积为广义坐标，常电荷系统



球形薄膜

$$W_e=\frac{1}{2}\cdot\frac{q^2}{C}\qquad C=4\pi\varepsilon_0 a$$

$$f=-\left.\frac{\partial W_e}{\partial V}\right|_{q=c}=-\frac{\partial W_e}{\partial(\frac{4}{3}\pi a^3)}$$

$$=-\frac{\partial}{4\pi a^2\partial a}(\frac{q^2}{2}\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 a})$$

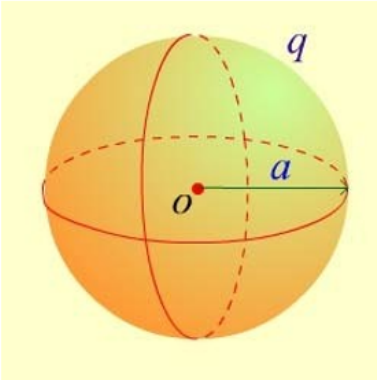
$$=\frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4}>0$$

f的方向是广义坐标V增加的方向，表现为膨胀力。

2.10 电场力

例 图示一球形薄膜带电表面(带电肥皂泡)，半径为a，其上带 电荷为q，

解2： 取体积$V=4\pi a^3/3$为广义坐标，**常电位系统**



球形薄膜

$$W_e=\frac{1}{2}\varphi q=\frac{1}{2}u\cdot Cu$$

$$=\frac{1}{2}\times 4\pi\varepsilon_0 a u^2$$

$$=2\pi\varepsilon_0 a u_2$$

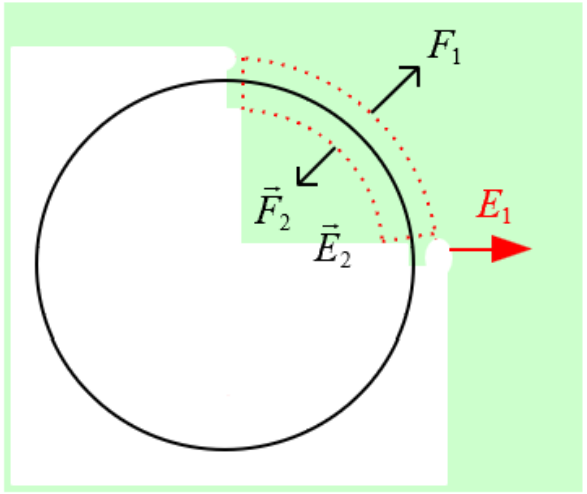
$$f=\left.\frac{\partial W_e}{\partial g}\right|_{q=c}=\frac{\partial\left(2\pi\varepsilon_0 a u^2\right)}{\partial\left(\frac{4\pi a^3}{3}\right)}=\frac{\varepsilon_0 u^2}{2a^2}\quad(\mathrm{N/m^2})$$

$$=\frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4}>0$$

2.10 电场力

例 图示一球形薄膜带电表面(带电肥皂泡)，半径为a，其上带电荷为q，

解3：法拉第观点



$$E_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

$$F_1 = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_1^2$$

$$= \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4} \quad (\mathrm{N/m^2})$$

$$F_2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_2^2 = 0$$

$$F = F_1 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_1^2 = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4} \quad (\mathrm{N/m^2})$$

2.10 电场力

2. 法拉第观点（Farade's review）求电场力

例 图示一球形薄膜带电表面(带电肥皂泡)，半径为a，其上带电荷为q,

讨论： 取半径 a 为广义坐标，常电位系统

$$W_e = \frac{1}{2}\varphi q = \frac{1}{2}u \cdot Cu = \frac{1}{2}\times 4\pi\varepsilon_0 a u^2 = 2\pi\varepsilon_0 a u^2$$

$$f = \left.\frac{\partial W_e}{\partial g}\right|_{q=c} = \frac{\partial\left(2\pi\varepsilon_0 a u^2\right)}{\partial a} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2} \quad (\mathrm{N})$$

单位面积力

$$f_r = \frac{f}{S} = \frac{\dfrac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2}}{4\pi a^2} = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4} \quad (\mathrm{N/m^2})$$

且：

$$f_r = \frac{q^2}{2\varepsilon_0(4\pi a^2)^2} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{D^2}{2\varepsilon_0} = \frac{1}{2}DE \quad (\mathrm{N/m^2})$$

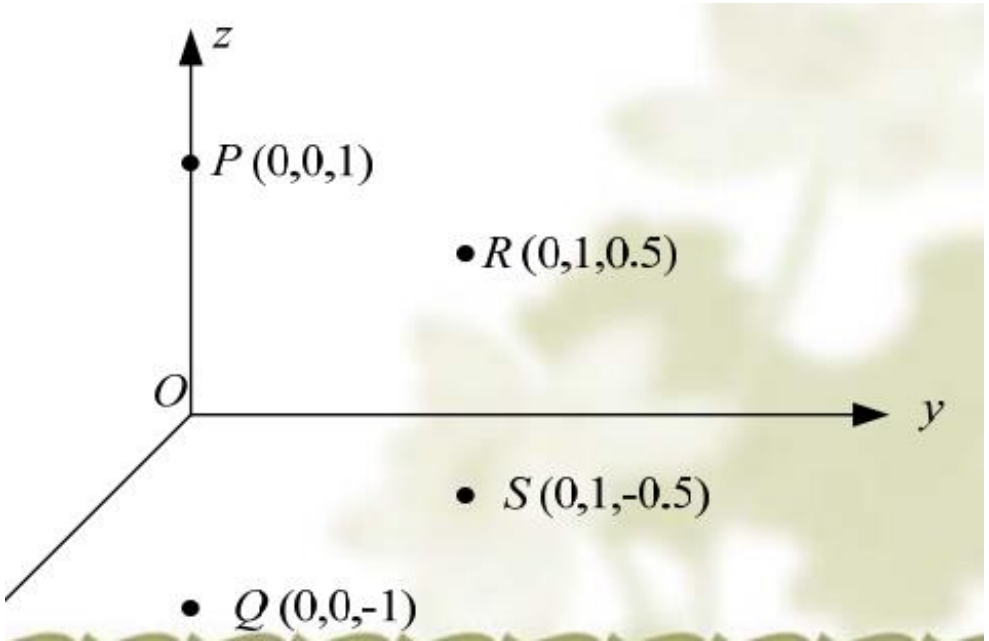
作业：2-35, 2-36, 2-39

课堂小测验

已知真空中四点P,Q,R,S，其在选定的直角坐标系下的坐标如图所示。现在P,Q,R,S四点分别放置不同的点电荷，确定其经xoy坐标面进入下半空间的电位移通量$\psi_D = \int_{xoy} \vec{D} \cdot d\vec{S}$

(1) P,Q,R,S四点点电荷的带电量分别为1.5、-1.5、2.5、-2.5库仑，则$\psi_D =$ _____库仑。

(1) P,Q,R,S四点点电荷的带电量分别为10、10、20、20库仑，则$\psi_D =$ _____库仑。



已知真空中四点P,Q,R,S，其在选定的直角坐标系下的坐标如图所示。现在P,Q,R,S四点分别放置不同的点电荷，确定其经xoy坐标面进入下半空间的电位移通量$\psi_D = \int_{xoy} \vec{D} \cdot d\vec{S}$

(1) P,Q,R,S四点点电荷的带电量分别为1.5、-1.5、2.5、-2.5库仑，则$\psi_D =$ _____**4**_____库仑。

(1) P,Q,R,S四点点电荷的带电量分别为10、10、20、20库仑，则$\psi_D =$ _____**0**_____库仑。

通过某面（从上到下）的总电位移通量

$$= \frac{1}{2}\left(\sum_{\text{平面上方}} q - \sum_{\text{平面下方}} q \right)$$

第2章 静电场—静电场能量、电场力

小测验：

1. 电磁场的基本规律性可由电磁场基本方程组(麦克斯韦方程组)予以描述，试写出此基本方程组的以下各种表述方式

方程 / 方程的称谓	积分形式	微分形式
全电流定律		
电磁感应定律		
磁通连续性原理或磁场中的高斯定理		
电场中的高斯定理		